2. A nukleonóra

A jelenleg használt időmérő eszközök közül az atomórák a legpontosabbak. Az egyik legelterjedtebb atomóra típus, melyhez a másodperc definíciója is köthető, a cézium atomóra. Ennek elve, hogy a céziumatom két nagyon közeli (hiperfinom) energiaszintje közötti elektronugráshoz tartozó periódusidőt használják az idő mérésére. A céziumatom külső elektronját mikrohullámmal gerjesztve érhető el az elektronugrás. A másodperc definíciója a fenti elektronugrás során kibocsátott foton rezgési periódusának 9 192 631 770-szerese. A céziumóra pontossága az energiaszintek stabilitásán múlik. A megbízható időmérés elengedhetetlen a navigációban. A jövő időmérő eszközei a nukleonórák lehetnek, melyek a nukleonok energiaszintjei közötti ugrásokon alapulnak. A nukleonok energiaszintjei ugyanis stabilabbak, mint az elektronoké, és ez növeli az óra pontosságát. A nukleonórák megvalósítása során nehézséget okoz, hogy a nukleonok gerjesztéséhez jóval nagyobb energiára van szükség, mint az elektronok gerjesztéséhez.

a) Ismertesse a Bohr-modellt, magyarázza az atomok energiakibocsátását és -elnyelését a modell alapján!
b) Mekkora a céziumatom azon két energiaszintje között a különbség, melyeken a másodperc definíciója alapszik?
c) Milyen frekvenciatartományban sugároznak ki a céziumatomok fotonokat, amikor a két nagyon közeli energiaszint közötti elektronugrások zajlanak?
d) Hol találhatóak a nukleonok az atomban, és milyen típusai vannak?
e) Milyen sugárzást bocsát ki az atommag a nukleonok mélyebb energiaszintre kerülése során?
f) Milyen előnye volna a nukleonok gerjesztésén alapuló órának és milyen nehézséget jelent a megvalósításuk?

3. Ütközések

A tökéletesen izmos visszarugóknak ütközetéről minekelőtte szólunk, szükséges közönségesen megjegyeznünk, hogy először a testek magukat összenyomják, s ez az első ütközet, másodszor hogy az összenyomott részek, midőn az előbbeni figurájukat visszanyerik, megint egymásba ütköznek, s ez a második ütközet. Mivel a testek tökéletesen visszarugóknak tétetnek, az is egyszersmind feltétetik, hogy az összenyomó erőkkel a visszarugók egyenlők. Mind a két ütközet úgy megy végbe, mint a nem rugókban, csak az a különbség, ha valamelyikük veszt vagy nyer, a vesztés is dupla, a nyereség is.



Varga Márton: A gyönyörű természet tudománnya. Nagyvárad, 1808.

a) Ismertesse a lendület fogalmát és mértékegységét!
b) Mutassa be a zárt rendszer fogalmát és a zárt rendszerre megfogalmazható lendületmegmaradás elvét!
c) Mutassa be Newton második törvényének a lendület fogalmán alapuló változatát!
d) Mutassa be, hogyan következik Newton harmadik törvényéből a lendületmegmaradás elve!
e) Ismertesse a tökéletesen rugalmatlan ütközés jelenségét két, egy egyenes mentén mozgó test centrális ütközése esetében!
f) Mutassa be a végső sebesség(ek) kiszámításának elvét és módját!
g) Ismertesse a rugalmas ütközés jelenségét két, egy egyenes mentén mozgó test centrális ütközése esetén!
h) Mutassa meg a végső sebesség(ek) kiszámításának módját!
i) Írja le az előbbi ütközést az ütköző testek mozgásának egyenesébe eső, azok tömegközéppontjának sebességével mozgó megfigyelő koordináta-rendszeréből!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy kerékpár kerekének átmérője 64 cm. A kerék küllőire egy műanyag fényvisszaverő, ún. „macskaszem” van felszerelve, a kerék tengelyétől 20 cm távolságra.

a) Mekkora a kerékre szerelt macskaszem maximális sebessége a talajhoz képest, amikor a kerékpár 5 m/s sebességgel halad vízszintes talajon? (A kerékpár kereke nem csúszik meg és nem pörög ki.)

b) Mekkora a macskaszem sebességének nagysága a talajhoz képest abban a pillanatban, amikor a macskaszemet a kerék tengelyével összekötő szakasz éppen vízszintes?

a)	b)	Összesen
6 pont	4 pont	10 pont